Lire une représentation graphique

Images, antécédents et variations sur une courbe

3e — Mathématiques · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire une image et un antécédent sur une courbe, je sais décrire les variations d'une fonction, et je sais repérer un maximum ou un minimum.

L'ESSENTIEL — lire dans le bon sens

Lire une image	Lire un antécédent
Je pars de x sur l'axe **horizontal**	Je pars de y sur l'axe **vertical**
Je monte jusqu'à la courbe	Je vais horizontalement jusqu'à la courbe
Je lis sur l'axe vertical	Je lis sur l'axe horizontal
Il y a **une seule** réponse	Il peut y en avoir **plusieurs**

Décrire les variations

— La fonction est **croissante** quand la courbe *monte* de gauche à droite.

— Elle est **décroissante** quand la courbe *descend*.

— Le **maximum** est la plus grande valeur atteinte par $f(x)$; le **minimum**, la plus petite.

Un maximum est une valeur de $f(x)$, lue sur l'axe vertical.
On précise *en quel* x il est atteint.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne confonds pas « le maximum vaut 5 » et « le maximum est atteint en $x = 2$ ».

Le maximum est le *résultat* ; il est atteint *pour* une certaine valeur de x. Les deux informations sont demandées.

MÉTHODE — résoudre graphiquement une équation

1. Repérer la valeur cherchée sur l'axe vertical
Par exemple $f(x) = 3$.

2. Tracer une horizontale à cette hauteur

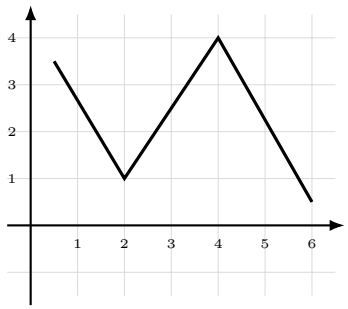
3. Repérer tous les points d'intersection
Avec la courbe.

4. Lire les abscisses
Ce sont les solutions.

Exemple. *Pour résoudre $f(x) = 0$ graphiquement, je cherche les points où la courbe* coupe l'axe horizontal*.*
S'il y a deux points d'intersection, l'équation a deux solutions.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Voici la courbe d'une fonction f. niveau 1



a) Quelle est l'image de 2 ?
b) Quelle est l'image de 4 ?
c) Quel est le minimum de f ?
d) En quelle valeur est-il atteint ?

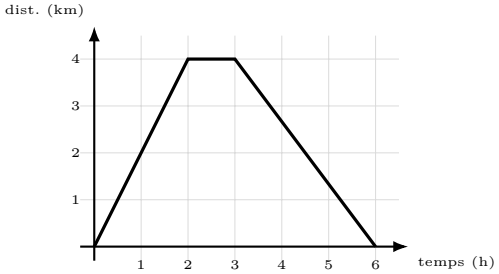
2. Avec la même courbe : NIVEAU 2
a) Sur quel intervalle f est-elle croissante ?
b) Sur quels intervalles est-elle décroissante ?
c) Quel est le maximum de f ?

3. Toujours avec la même courbe, résous graphiquement. NIVEAU 2
a) $f(x) = 1$
b) $f(x) = 4$
c) Combien de solutions pour $f(x) = 2$?

4. Vrai ou faux, d'après la courbe ? NIVEAU 2
a) $f(3) > f(2)$
b) f est croissante sur tout l'intervalle.
c) $f(x)$ est toujours positif.

EXERCICES — je réfléchis

5. Un cycliste part de chez lui. Le graphique donne sa distance à la maison en fonction du temps. NIVEAU 3



a) À quelle distance maximale s'éloigne-t-il ?
b) Que fait-il entre 2 h et 3 h ?
c) Au bout de combien de temps est-il rentré ?
d) Quand roule-t-il le plus vite : à l'aller ou au retour ? Justifie.

6. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3
a) Une courbe peut couper l'axe vertical en deux points.
b) Une courbe peut couper l'axe horizontal en trois points.
c) Si f est croissante et que $a < b$, alors $f(a) < f(b)$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur la courbe de l'exercice 1, on veut savoir pour quelles valeurs de x on a $f(x) > 2$.
— Trace la droite horizontale d'équation $y = 2$.
— Repère les portions de courbe situées *au-dessus* de cette droite.
— Écris la réponse sous forme d'intervalles.